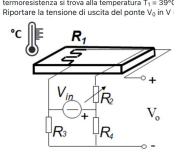
Domande moodle

Domanda 1

Risposta non ancora data
Punteggio max.: 1,00

Una termoresistenza metallica con $R_1 = 150\ \Omega$ ad una temperatura di $T_0 = 25$ °C e coefficiente termico $a = 0.4$ %/°C è inserita all'interno di un ponte di Wheatstone compensato in temperatura.
Sapendo che $R_3 = 300\ \Omega$ e $R_4 = 600\ \Omega$, dimensionare R_2 in modo da bilanciare il ponte alla temperatura T_0.
Infine calcolare la tensione di uscita del ponte V_0, alimentato con una tensione $V_{in} = 9V$, quando la termoresistenza si trova alla temperatura $T_1 = 39$°C.
Riportare la tensione di uscita del ponte V_0 in V (riportare 3 cifre dopo la virgola).



Risposta:

Risposta

Domanda 2 (e' l'es 5 di discord)

Risposta non ancora data
Punteggio max.: 1,00

In un trasduttore ad US del diametro di 12 mm l'ultimo massimo di intensità nella zona di Fresnel si osserva a Zm=6 cm dal trasduttore. A quale frequenza (MHz) sta funzionando il trasduttore? (3 cifre significative, usare la virgola come separatore decimale)

Risposta: 2,567

Risposta

$D = 12\,mm = 0,012\ m$

$r = D/2 = 0,006\ m$

$z_m = \frac{r^2}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{r^2}{z_m} = \frac{(0,006\,m)^2}{0,06\ m} = 6 \cdot 10^{-4}\ m$

$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{1540\ m/s}{6 \cdot 10^{-4}\,m} = 256,66 \cdot 10^6\ Hz = 2,5666\ MHz$

$2,5666 \cdot 10^6\ Hz$ ✓
$= 256,66 \cdot 10^4\ Hz$

Domanda 3 (e' anche l'es 1 di discord)

Risposta non ancora data
Punteggio max.: 1,00

Un trasduttore ad US con grado di focalizzazione g=Zm/F=2 e raggio di curvatura F=100 mm funziona a 3,5 MHz; quanto vale la larghezza della zona di focalizzazione (in mm)? (3 cifre significative, usare la virgola come separatore decimale)

Risposta: 2,345

Risposta

devo calcolare:

$W_f = \frac{\lambda F}{D}$

$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{1540\ m/s}{3,5 \cdot 10^6\ Hz} = 440 \cdot 10^{-6}\ m$

$g \longrightarrow = \frac{z_m}{F} = 2$ (dai dati)
(grado di focalizz.)

$\Rightarrow z_m = gF$

e $z_m = \frac{D^2}{4\lambda} \Rightarrow D = \sqrt{z_m 4 \lambda} = \sqrt{gF4\lambda} = \sqrt{2 \cdot 100 \cdot 10^{-3}\,m \cdot 4 \cdot 440 \cdot 10^{-6}\,m} = 18,7617 \cdot 10^{-3}\ m$

$\Rightarrow W_f = \frac{\lambda F}{D} = 2,3452 \cdot 10^{-3}\ m$

Domande database discord

1) DATI

PRF = 3850 Hz.

Calcolare L_{max} (in cm)

SVOLG

$L_{max} = \frac{c}{2 \cdot PRF} = \frac{1540\ m/s}{2 \cdot 3850\ Hz} = 0,2\ m = 20\ cm$

2) DATI

A-Scan; trovare L

SVOLG

$L = \frac{\tau c}{2}$

3) DATI

Sonda US con d=4 mm

Zona di Fresnell finisce a 30 mm dal trasduttore

A quale frequenza (in MHz) sta funzionando il trasduttore?

SVOLG

4) DATI

US; PRF = 7000 Hz

Qual e' la massima distanza (in mm) a cui si può trovare un riflettore che non crei artefatti negli echi ricevuti?

SVOLG

$PRF_{max} = \frac{c}{2 L_{max}} \Leftrightarrow 2 L_{max} \cdot PRF_{max} = c$

$\Rightarrow L_{max} = \frac{c}{2 \cdot PRF_{max}} = \frac{1540\ m/s}{2 \cdot 7000\ Hz} = 0,11\ m = 110\ mm$

5) DATI

US; f = 5 MHz; raggio curvatura 60 mm;
larghezza zona focale: 5 mm

Qual e' il grado di focalizzazione?

SVOLG

6) DATI

echi riflettori separati da intervallo di 20 µs; quanto sono distanti i riflettori?

t = 0,00002 s

v = 1540 m/s

SVOLG

$d = \frac{v \cdot t}{2} = \frac{1540\ m/s \cdot 0,00002\ s}{2} = 0,0154\ m = 1,5\ cm$

(diviso 2 xche' chiede l'eco)

Domande spiegati a lezione trovate nei pdf

1) DATI

$z_{FAT} = 1,35 \cdot 10^6\ kg/m^2 s$

$z_{aria} = 0,0004 \cdot 10^6\ kg/m^2 s$

R_I; T_I?
↓ coeff. di riflessione
↳ coeff. di trasmissione

SVOLG

$R_I = \frac{(z_{fat} - z_{aria})^2}{(z_{fat} + z_{aria})^2} = 0,9988$

$T_I = \frac{4 \cdot z_{aria} \cdot z_{fat}}{(z_f + z_a)^2} = 0,0012$

2) DATI

$c_{fat} = 1540\ m/s$
f = 5 MHz
d = 2 cm

$z_{fat} = 1,35 \cdot 10^6\ \frac{kg}{m^2 s}$

$z_{liver} = 1,66 \cdot 10^6\ \frac{kg}{m^2 s}$

$a_{fat} = 0,63\ \frac{dB}{cm\,MHz}$

·) Dopo che intervallo temporale si riceve l'eco dall'interfaccia grasso/fegato?

·) Che attenuazione in dB subisce l'ampiezza dell'onda ricevuta?

SVOLG

·) $t = \frac{2d}{c} = \frac{0,04\,m}{1540\ m/s} = 27,6\ \mu s$ ↗ trasforma in metri

·) $20 \log_{10}(A_{p_{trip}} \cdot |R_p|)$

$A_{p_{trip}} = A_{p_{and}} A_{p_{rit}} = e^{-\mu_a \cdot 2d}$

$\mu_a = \frac{\alpha}{8,7}$

$\alpha = a \cdot f = 0,63\ \frac{dB}{cm\,MHz} \cdot 5\ MHz = 3,15\ \frac{dB}{cm} = 0,362\ \frac{Np}{cm}$

$e^{-0,362\ \frac{Np}{cm} \cdot 4\ cm} = 0,235$

$R_p = \frac{z_f - z_{liv}}{z_f + z_{liv}} = -0,103$

$20 \log(0,235 \cdot |-0,103|) = -32,3\ dB$

3) DATI

$z_{max} = 20\ cm$
PRF_{max}?

SVOLG

$PRF_{max} = \frac{c}{2 z_{max}} = \frac{1540\ m/s}{2 \cdot 0,4\ m} = 3850\ Hz$ ↗ trasforma!

4) DATI

B-mode con N=256 linee

$z_{max} = 30\ cm$

Tempo di acquisizione di un frame?

SVOLG

$T_{frame} = N \cdot T_{PR} = N \cdot \frac{2 z_{max}}{c} = 99,74\ ms$

	ESERCIZI TSB
1	Una termo resistenza metallica con R_1 = 150Ω ad una temperatura T_0= 25°C e coefficiente termico a= 0,4%/°C è inserita all'interno di un ponte di Wheatstone compensato in temperatura. Sapendo che R_3= 300Ω e R_4= 600Ω, dimensionare R_2 in modo da bilanciare il ponte alla temperatura T_0. Infine, calcolare la tensione di uscita del ponte V_0, alimentato con una tensione V_{in}= 9V, quando la termo resistenza si trova alla temperatura T_1 = 39°C.
2	Un estensimetro è inserito all'interno del ponte di Wheatstone in figura ed è caratterizzato da un fattore di guadagno G = 4 e presenta, in condizioni di riposo, una resistenza R_1 = 200Ω ed una lunghezza di l = 10mm. Sapendo che R_3 = 100Ω e R_4 = 200Ω, dimensionare R_2 in modo da bilanciare il ponte quando l'estensimetro è in condizioni di riposo. Infine, calcolare la tensione di uscita del ponte V_0, alimentato con la tenzione V_{in} = 9V, quando l'estensimetro subisce un allungamento Δl= 0,5 mm.
3	Un estensimetro è inserito all'interno del ponte di Wheatstone in figura ed è caratterizzato da un fattore di guadagno G = 2 e presenta, in condizioni di riposo, una resistenza R_1 = 100Ω ed una lunghezza di l =20 mm. Sapendo che R_3 = 100Ω e R_4 = 400Ω, dimensionare R_2 in modo da bilanciare il ponte quando l'estensimetro è in condizioni di riposo. Infine, calcolare la tensione di uscita del ponte V_0, alimentato con la tenzione V_{in} = 20V, quando l'estensimetro subisce un allungamento Δl = 1mm.
4	Calcolare il potenziale rilevato nella derivazione unipolare aumentata aVR in mV con k|H| = 1mV e θ = -30°.
5	Calcolare il potenziale rilevato nella derivazione unipolare aumentata aVR in mV con k|H| = 1mV e θ = -90°.
6	Calcolare il potenziale rilevato nella derivazione unipolare aumentata aVR in mV con k|H| = 1mV e θ= -150°.
7	Gli echi di due riflettori distanti tra loro 1 cm vengono separati da un intervallo
8	Gli echi di due riflettori distanti tra loro 2,5 cm vengono separati da un intervallo
9	Gli echi di due riflettori distanti tra loro 4 cm vengono separati da un intervallo
10	Gli echi di due riflettori vengono ricevuti separati da un intervallo di 20 microsecondi. Di quanto sono separati i due riflettori?
11	Un traduttore ad US deve raggiungere un riflettore posto a 10cm. Qual è il massimo valore (Hz) che può assumere la PRF?
12	Un traduttore ad US deve raggiungere un riflettore posto a 15cm. Qual è il massimo valore (Hz) che può assumere la PRF?
13	In un traduttore ad US dal diametro di 4mm l'ultimo massimo di intensità nella zona di Fresnel si osserva a Z_m = 3cm. A quale frequenza (MHz) sta funzionando il trasduttore?
14	Un trasduttore ha un diametro di 7mm e funziona alla frequenza di 10MHz, con c = 1540m/s. A quale distanza (cm) è posizionato l'ultimo massimo?
15	Un trasduttore ad US è utilizzato con F_R di 7000Hz. Qual è la distanza massima a cui può trovarsi un riflettore che non crei artefatti negli echi ricevuti?
16	Un trasduttore ad US con grado di focalizzazione g = Z_m/F = 2 e raggio di curvatura di F = 100mm funziona a 3,5MHz. Quanto vale la larghezza della zona di focalizzazione in (mm)?
17	Si supponga di aver applicato ad un sistema di MRI un campo a radiofrequenza B_1 che abbia portato $\|M_z\|$ = 0 e $\|M_{xy}\|$ = 1 (impulso a π/2). Dopo aver spento l'impulso a radiofrequenza a t = 0 si osserva il rilassamento T_1 e T_2. Ipotizzando T_1 = 240ms e T_2 = 85ms che angolo α avrà la magnetizzazione M con l'asse z al tempo t = 70ms?
18	Si supponga di aver applicato ad un sistema di MRI un campo a radiofrequenza B_1 che abbia portato $\|M_z\|$ = 0 e $\|M_{xy}\|$ = 1 (impulso a π/2). Dopo aver spento l'impulso a radiofrequenza a t = 0 si osserva il rilassamento T_1 e T_2. Ipotizzando T_1 = 240ms e T_2 = 45ms che angolo α avrà la magnetizzazione M con l'asse z al tempo t = 80ms?

19	Si supponga di aver applicato ad un sistema di MRI un campo a radiofrequenza B_1 che abbia portato $\|M_2\| = 0$ e $\|M_{xy}\| = 1$ (impulso a $\pi/2$). Dopo aver spento l'impulso a radiofrequenza a t= 0 si osserva il rilassamento T_1 e T_2. Ipotizzando T_1 = 810 ms e T_2 = 100ms che angolo α avrà la magnetizzazione M con l'asse z al tempo t= 100 ms?
20	Data una MRI con B_0 = 3T, si supponga di voler applicare un $B_1(t)$ per un tempo tale da ottenere un flip angle di $\alpha = \pi/4$. Considerando $\|M_0\| = 1Am^2$ e T_2 = 5ms, che valore si ottiene per $M_{xy}(t)$ quando t = 50ms?
21	Data una MRI con B_0 = 3T, si supponga di voler applicare un $B_1(t)$ per un tempo tale da ottenere un flip angle di $\alpha = \pi/4$. Considerando $\|M_0\| = 1Am^2$ e T_2 = 10ms, che valore si ottiene per $M_{xy}(t)$ quando t = 50ms?
22	Data una MRI con B_0= 3T, si supponga di voler applicare un $B_1(t)$ per un tempo tale da ottenere un flip angle di $\alpha = \pi/4$. Considerando $\|M_0\| = 1Am^2$ e T_2 = 50ms, che valore si ottiene per $M_{xy}(t)$ quando t = 50ms?